WEB3 工程师学习指南

密码学基础

哈希、签名、Merkle、KZG、PQC、FHE

Web3 Engineer Guide
版本 V1.0 · 2026.04
供个人学习使用 · MIT License

目录

01 目录 ·

02 第 1 章 · 哈希函数 ·

03 第 2 章 · 对称加密 ·

04 第 3 章 · RSA 与公钥密码学 ·

05 第 4 章 · 椭圆曲线 ·

06 第 5 章 · 数字签名 ·

07 第 6 章 · Merkle 树与以太坊状态树 ·

08 第 7 章 · 承诺方案：Pedersen / KZG / IPA / FRI ·

09 第 8 章 · VRF：可验证的随机性 ·

10 第 9 章 · 门限签名 / MPC ·

11 第 10 章 · HD 钱包与 keystore ·

12 第 11 章 · 后量子密码学（PQC） ·

13 第 12 章 · 全同态加密（FHE） ·

14 第 13 章 · 通往零知识证明 ·

15 第 14 章 · AI 在密码学审查中的位置 ·

16 第 15 章 · 工程实战代码 ·

17 第 16 章 · 习题与参考解答 ·

18 第 17 章 · 延伸阅读与权威源 ·

本模块覆盖 Web3 工程师必须掌握的密码学核心：哈希、对称/非对称加密、椭圆曲线、数字签名（ECDSA/Schnorr/BLS）、Merkle 树、承诺方案（KZG/IPA/FRI）、VRF、门限签名/MPC、HD 钱包（BIP-32/39/44）、后量子密码学（PQC）及全同态加密（FHE）。前置：本科 CS 基础，能读 Python。前置环境见模块 00。

工程师的视角：每个原语**保证什么 / 不保证什么 / 用错出什么事**——而不是从零证明它的安全性。Bitcoin 白皮书发布时（2008），SHA-256（2001）、ECDSA（1992）、Merkle 树（1979）早已成熟，中本聪的贡献是把已有原语搭成无需可信第三方的记账机。

CHAPTER 01

目录

- 第 1 章 · 哈希函数
- 第 2 章 · 对称加密
- 第 3 章 · RSA 与公钥密码学
- 第 4 章 · 椭圆曲线
- 第 5 章 · 数字签名：ECDSA / EdDSA / Schnorr / BLS
- 第 6 章 · Merkle 树与以太坊状态树
- 第 7 章 · 承诺方案：Pedersen / KZG / IPA / FRI
- 第 8 章 · VRF：可验证的随机性
- 第 9 章 · 门限签名 / MPC / MuSig2 / FROST
- 第 10 章 · HD 钱包与 keystore（BIP-32/39/44/SLIP-0010/EIP-2335）
- 第 11 章 · 后量子密码学（PQC）
- 第 12 章 · 全同态加密（FHE）
- 第 13 章 · 通往零知识证明（含 Brakedown / Binius）
- 第 14 章 · AI 在密码学审查中的位置
- 第 15 章 · 工程实战代码
- 第 16 章 · 习题与参考解答
- 第 17 章 · 延伸阅读与权威源

CHAPTER 02

第 1 章 · 哈希函数

1.1 定义与直觉

定义。哈希函数 `H: {0,1}* → {0,1}^n` 把任意长度输入压成固定 n 比特输出(Web3 多用 n=256)，算易反推难。

直觉：数字指纹。一字节差异导致输出完全无关；输入再大输出也是 32 字节。

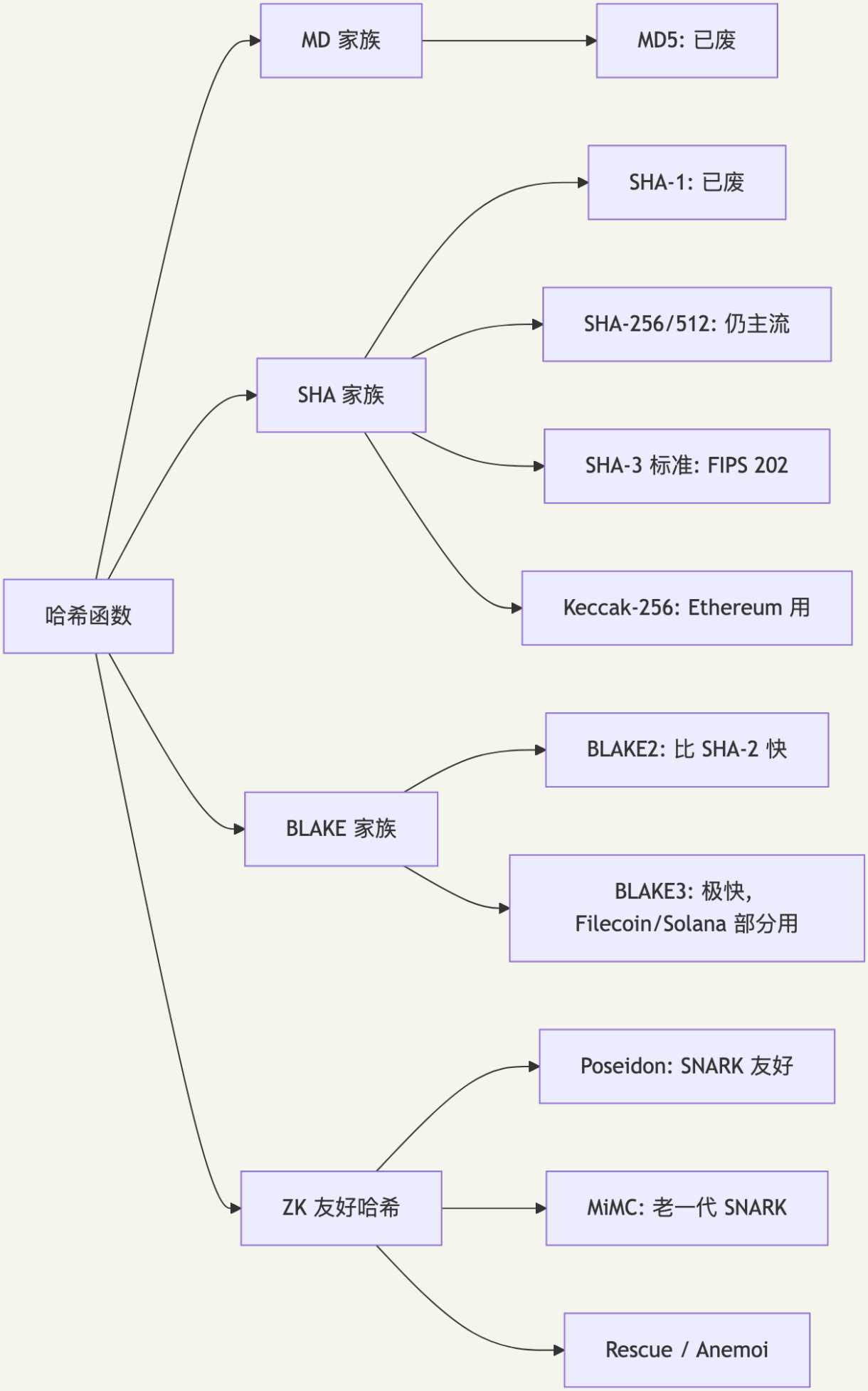
```
"Hello"   →  185f8db32271fe25...
"Hello!"  →  334d016f755cd6dc...
1GB 电影  →  3a7bd3e2360a3d29...
```

1.2 三个安全性质

性质	形式化	类比
抗原像	给 `h` 找 `x` 使 `H(x)=h` 困难	警察有指纹找不到人
抗第二原像	给 `x` 找 `x'≠x` 同哈希困难	做不出和小明指纹相同的假人
抗碰撞	找任意 `x≠x'` 同哈希困难	做不出两个指纹相同的假人(最强)

抗碰撞 ⇒ 抗第二原像，反之不成立。MD5 抗碰撞已死、抗原像仍撑：可作 ETag，不能做签名。

1.3 哈希家族族谱


哈希函数
MD 家族
MD5: 已废
SHA 家族
SHA-1: 已废
SHA-256/512: 仍主流
SHA-3 标准: FIPS 202
Keccak-256: Ethereum 用
BLAKE 家族
BLAKE2: 比 SHA-2 快
BLAKE3: 极快,
Filecoin/Solana 部分用
ZK 友好哈希
Poseidon: SNARK 友好
MiMC: 老一代 SNARK
Rescue / Anemoi

1.3.1 MD5 与 SHA-1(已废)

MD5(Rivest 1991)2004 年由王小云给出实际碰撞构造；SHA-1(NSA, 160 bit)2017 年被 Google + CWI 用 SHAttered 攻击约 6500 CPU 年内破。两者只剩防意外损坏的价值(`MD5SUMS` 、Content-MD5、git commit id)。Web3 任何"防篡改 / 签名"位置遇到 MD5/SHA-1 应直接拒绝。

1.3.2 SHA-256

NSA 2001 发布，SHA-2 家族成员。Bitcoin PoW 把它推成全人类算力最密集函数：全网约 6×10^{20} H/s (https://www.blockchain.com/explorer/charts/hash-rate)。

1.3.2.1 Merkle-Damgård 结构

```
H_0 (固定 IV)
for each 512-bit block M_i:
    H_i = compress(H_{i-1}, M_i)
```

长度扩展攻击：已知 `H(secret ‖ data)` 和 `len(data)` 可算出 `H(secret ‖ data ‖ pad ‖ extra)` 。SHA-256 当 MAC 必须套 HMAC；SHA-3 海绵结构天然免疫。

1.3.2.2 实测性能

平台	速度
M3 Pro 1 thread	~600 MB/s
Intel SHA-NI 指令集	~2,000 MB/s
Antminer S21 (ASIC)	~10^14 H/s

1.3.2.3 Web3 用途

- Bitcoin 全栈：区块哈希、txid、Merkle 根均为双 SHA-256($\texttt{SHA-256}^2\texttt{(x)}$)。
- Bitcoin 地址： `Base58Check(0x00 ‖ RIPEMD-160(SHA-256(pk)) ‖ checksum)` 。
- HMAC-SHA256：HKDF / RFC 6979 确定性 nonce / TLS。
- EIP-4844 versioned hash： `0x01 ‖ SHA-256(KZG_commit)[1:]` ，把 48 字节 G1 点压成 32 字节。

1.3.2.4 已知攻击

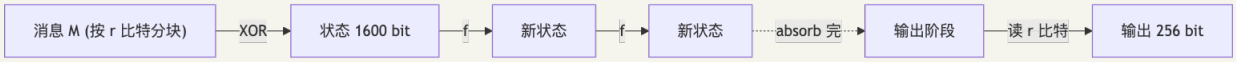
无实际碰撞。最强理论：31/64 轮拟碰撞(Mendel 2013)。量子下 Grover 把抗原像从 2^256 削到 2^128；BHT 算法理论上把抗碰撞降到 2^85，但需 2^85 量子内存，远未可行。NIST SP 800-208 认为 SHA-256 后量子时代仍适合哈希承诺与 HMAC；长期场景建议升级到 SHA-384/SHA-512。

1.3.3 SHA-3 / Keccak-256

NIST 2007 启动 SHA-3 竞赛，三轮筛 64→14→5→1，2012-10 Keccak(Bertoni/Daemen/Peeters/Van Assche)胜出，2015-08 FIPS 202 标准化。

1.3.3.1 海绵函数

状态 1600 bit = `r + c` (Keccak-256：r=1088，c=512)：



`f` 是 24 轮置换(θ、ρ、π、χ、ι)。海绵两大优势：c 比特永不外泄(抗长度扩展)+ 任意长输出(继续 squeeze)→ SHAKE128/256。

1.3.3.2 Keccak vs SHA3 的分隔字节

NIST 标准化时把分隔字节从 `0x01` 改成 `0x06`(给 SHAKE/cSHAKE 留位)，同输入输出完全不同：

```
# 输入 'abc'
Keccak-256:  4e03657aea45a94fc7d47ba826c8d667c0d1e6e33a64a036ec44f58fa12d6c45
SHA3-256   :  3a985da74fe225b2045c172d6bd390bd855f086e3e9d525b46bfe24511431532
```

1.3.3.3 以太坊的历史包袱

以太坊 2015 主网上线早于 FIPS 202，用的是原始 Keccak，无法硬分叉回头(要改写所有地址 / 合约 / tx 格式)。

库对齐：Solidity `keccak256()` = Keccak(`0x01`)，Python `hashlib.sha3_256()` = FIPS 202(`0x06`)，永不相等。链下要与合约对齐：

- Python: `Crypto.Hash.keccak` (pycryptodome)或 `eth_utils.keccak`
- Node: `@noble/hashes/sha3` 的 `keccak_256`(不是 `sha3_256`)
- Rust: `sha3` crate 的 `Keccak256`(不是 `Sha3_256`)

1.3.3.4 EVM 中的 keccak

- 无预编译，是 `SHA3` opcode，直接读 memory。
- Gas：30 + 6·⌈len/32⌉，32B = 36 gas(ECDSA 3000 gas 对比)。
- 高频用途：`mapping` slot、event topic、`abi.encode` typeHash。

1.3.4 BLAKE 家族

Aumasson 等 2008 提出 BLAKE，SHA-3 决赛败于 Keccak，基于 ChaCha 置换。BLAKE2(2012)精简版，比 SHA-256 快、安全等价。BLAKE3(2020)切消息为 1024 字节叶子独立哈希再两两合并：多核并行、SIMD 友好、流式可分块。实测单核 ~1 GB/s，多核 6+ GB/s，比 BLAKE2 快 5-10×。

小输入(<64B)BLAKE3 反而慢于 SHA-256(树 setup 成本)，所以 Solana tx signing 仍用 SHA-256。

项目	用途
Polkadot/Kusama	BLAKE2b-256 账户哈希
Filecoin	BLAKE2b randomness oracle
Solana	`solana_program::blake3` 可选
IPFS/libp2p	BLAKE2/3 multihash
Zcash	BLAKE2b 派生 Sapling key

1.3.5 ZK 友好哈希：Poseidon

Keccak/SHA 按比特设计(XOR/AND)，每比特展开为一个 R1CS 约束：Keccak ~150k、SHA-256 ~27k 约束/哈希。状态树深 32 读一次状态 = 480 万约束。代数哈希直接在有限域上做 add/mul/x^5——每操作 1 约束。

Poseidon(Grassi 等 USENIX'21)的 HADES 结构混合两种 S-box:

```
前  R_F/2 轮 Full    S-box: 每个 state 元素 x⁵     (抗差分)
中    R_P 轮 Partial S-box: 仅首元素 x⁵           (压约束)
后  R_F/2 轮 Full    S-box: 每个 state 元素 x⁵
```

最终 ~250 约束/哈希。约束数对比:

哈希	年	域	约束 (R1CS)	倍率
Keccak-256	2008	比特	~150,000	1×
SHA-256	2001	比特	~27,000	5.5×
MiMC	2016	BN254	~600	250×
Rescue/Anemoi	2020/22	BN254/BLS12-381	~250	600×
Poseidon/Poseidon2	2020/23	BN254/BLS12-381	**~150-250**	**600-1000×**

论文:https://eprint.iacr.org/2019/458.pdf。Web3 用例:zkSync Era(状态/账户树)、Polygon zkEVM(SMT)、StarkNet(配 Pedersen 承诺)、Aztec(note commitment/nullifier)、Tornado Cash(deposit 树)、Semaphore(群成员证明)。

主网为何不能换 Poseidon:MPT 历史上就是 Keccak,硬分叉换会破坏所有合约 storage layout。zkEVM 被迫在电路里模拟 Keccak,每次状态访问付 ~15 万约束"Keccak 税"。EIP-5988(Poseidon 预编译)短期不会落地。

1.4 Web3 中的角色

角色	例子
唯一标识	tx hash / block hash / event topic
状态承诺	Merkle Root / Patricia Root
派生地址	`keccak256(uncompressed_pubkey[1:])[-20:]`
CREATE2	`keccak256(0xff ‖ deployer ‖ salt ‖ keccak256(initCode))[12:]`
随机种子	`block.prevrandao` (即 RANDAO)
消息绑定	EIP-191 / EIP-712 digest
PoW	Bitcoin 双 SHA-256

地址取 keccak 输出后 20 字节,前 12 字节丢弃。不同公钥理论上可能撞同地址(生日攻击 ~2^80,现实不可行)。EIP-55 校验和只防手抖,不防攻击。

1.5 `abi.encodePacked` 陷阱

Solidity 两种编码：

- `abi.encode(...)`：每参数填 32 字节，安全费 gas。
- `abi.encodePacked(...)`：紧凑省 gas，对动态类型不安全。

```
keccak256(abi.encodePacked("a", "bc")) == keccak256(abi.encodePacked("ab", "c"))
// 两边都拼成 0x616263; encodePacked 不写 string 长度前缀
```

审计要点：`abi.encodePacked(...)` 后跟 ≥2 个 `string` / `bytes` 必须改用 `abi.encode`，或先单独哈希再拼接。

1.6 PRF / PRG / 随机预言机

构件	全称	输入	输出	例子
PRG	Pseudorandom Generator	短种子	任意长伪随机串	`os.urandom` 内核、ChaCha20 stream
PRF	Pseudorandom Function	`(k, x)`	伪随机 `f(x)`	HMAC-SHA256、AES-CMAC
RO	Random Oracle(理想模型)	`x`	真随机 `H(x)`	协议证明中以 Keccak/SHA-256 近似

工程映射：BIP-39 PBKDF2、TLS/Noise nonce 派生 = PRG；RFC 6979 确定性 nonce、HMAC = PRF。

ROM 注记：很多协议写"在随机预言机模型下安全"，但 ROM 不是标准模型。常见误解是 EdDSA 比 ECDSA "可证明安全"——两者主流归约都依赖 ROM，EdDSA 归约更干净但前提相同。

CHAPTER 03

第 2 章 · 对称加密

定义。同一把密钥 K 加密与解密(AES、ChaCha20)。链上是公开账本，无法安全分享 K，Web3 因此以非对称密码 + 数字签名为主。但对称加密仍承担几个关键的"幕后"角色。

2.1 钱包加密 / Keystore V3

MetaMask 用 PBKDF2 从密码派生加密密钥，再用 AES-GCM 加密助记词存 IndexedDB。Geth keystore 用 scrypt 派生 + AES-128-CTR 加密私钥。密码不直接当 AES key——先 PBKDF2/scrypt/argon2 跑几十万轮，让每次暴力尝试付几百毫秒代价。

2.2 节点 P2P：RLPx / ECIES

以太坊节点用 RLPx：ECDH(secp256k1)协商共享秘密 → HKDF 派生 → AES-CTR + HMAC-SHA256 加密+认证。这套组合即 ECIES(Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme)。

2.3 三条工程红线

1. **不用 ECB 模式**：相同明文块 → 相同密文块，宏观结构泄露("ECB 企鹅")。
2. **默认 AEAD**：AES-GCM 或 ChaCha20-Poly1305 同时加密 + 认证。只加密不认证攻击者能定向翻转明文位。
3. **nonce 永不重用**：AES-GCM nonce 重用暴露 GHASH 认证密钥；ChaCha20-Poly1305 nonce 重用让两条明文 XOR 直接泄露。实务：96 位随机 nonce + counter，或每会话独立 key。

2.4 HKDF：与 Web3 的真正交点

HKDF(RFC 5869)两步：

```
PRK = HMAC-SHA256(salt, IKM)              # extract: 把任意熵源压成统一长度
OKM = HMAC-SHA256(PRK, info ‖ counter)    # expand:  从 PRK 拉出任意长 OKM
```

`IKM` 是 ECDH 共享秘密，`info` 是上下文标签(如 `"ETH/secp256k1/v1"`)：从一个 ECDH 输出派生多把不同用途密钥。libp2p、Noise、Waku、ECIES 全部用 HKDF。

CHAPTER 04

第 3 章 · RSA 与公钥密码学

公钥密码学始于 1976 年 Diffie-Hellman 的《New Directions in Cryptography》：把加密与解密钥匙拆成两把，前者公开后者私藏。RSA（Rivest-Shamir-Adleman，1977）是第一个实用方案。

3.1 RSA 算法

基于大整数分解难。公钥 `(n, e)`，私钥 `(n, d)`：

```
c = m^e mod n      (加密 / 验签)
m = c^d mod n      (解密 / 签名)
```

`d` 由 `(p, q, e)` 经费马小定理与中国剩余定理唯一确定。

3.2 Web3 中的 RSA 出场点

- HTTPS 证书：dApp 前端的根证书很多 RSA-2048。
- JWT 签名：OpenSea / Infura / Alchemy 等链下 API 多用 RS256（RSA-SHA256）。
- 预编译 `0x05`（modexp）：通用模幂，可拼出 RSA 验签（罕见）。
- 早期 KZG ceremony 的部分 setup 用过 RSA-based VDF。

3.3 为何 Web3 选 ECC 不选 RSA

项目	RSA-2048	secp256k1（ECC-256）
私钥大小	256 字节	32 字节
公钥大小	256 字节	33 字节（压缩）
签名大小	256 字节	64-65 字节
安全等级	~112 比特	~128 比特
速度（签）	慢	快
是否可聚合	×	✓（Schnorr/BLS）
链上验证 gas	极贵	`ecrecover` 仅 3000 gas

RSA 不是不安全，是不经济：链上字节 8 倍、验证 gas 不友好、签名不可聚合。量子下 Shor 同时破解 RSA 与 ECC，两者都需迁移到 PQC（第 11 章）。

CHAPTER 05

第 4 章 · 椭圆曲线

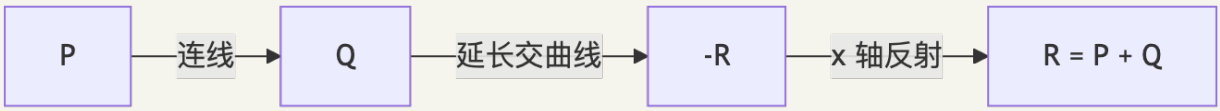
4.1 定义与几何直觉

定义。有限域 `F_p` 上的椭圆曲线(短 Weierstrass 形式):

```
E: y² = x³ + a·x + b   (mod p),  且 4a³ + 27b² ≠ 0
```

`mod p` 后曲线是离散点集,加上无穷远点 O 构成阿贝尔群。"椭圆"之名与几何椭圆无关——源于椭圆积分。

点加法(直觉):连接 P、Q 的直线必交曲线第三点 −R,对 x 轴反射得 `R = P + Q`。



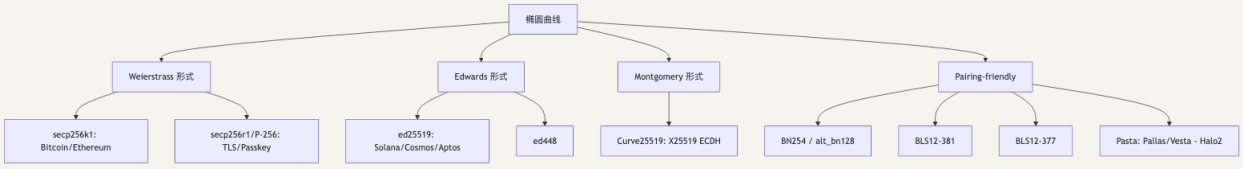
4.2 ECDLP:单向陷门的来源

点乘: `n·P = P + P + ... + P` (n 次)。

- 正向: `Q = n·P`,double-and-add,时间 `O(log n)`。
- 反向:给定 `P, Q` 求 `n`,即 ECDLP(椭圆曲线离散对数问题),最优通用算法 Pollard rho `O(√n)`。

私钥 `d ∈ [1, n-1]` 随机,公钥 `Q = d·G` (G 固定基点)。算 Q 易,反推 d 难——这是 ECDSA、Schnorr、ECDH 全部的安全基石。

4.3 主流曲线族谱



4.3.1 secp256k1:Bitcoin 与 EVM 的基础曲线

4.3.1.1 参数

```
p  = 2^256 - 2^32 - 977            ≈ 2^256 (基域)
y² = x³ + 7      (mod p)             (注意 a=0)
n  = FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE BAAEDCE6AF48A03BBFD25E8CD0364141
                                     (子群阶, 约 2^256)
G  = 04 79BE667E... 483ADA77...      (未压缩基点, 65 字节)
h  = 1                               (余因子)
```

来源：SECG SEC 2 v2（https://www.secg.org/sec2-v2.pdf）。安全等级 ~128 bit（Pollard rho ≈ 2^128），无已知子指数攻击；量子下 Shor 多项式时间破解。

4.3.1.2 Web3 用途

用途	说明
Bitcoin 钱包	P2PKH/P2WPKH/P2TR 全栈
所有 EVM 链 EOA	Ethereum、Arbitrum、Optimism、BSC、Polygon...
Cosmos `ethsecp256k1`	Evmos / Injective 等 EVM-on-Cosmos
Stellar（额外支持）	部分桥接路径用

4.3.1.3 库

语言	推荐库	备注
C	`libsecp256k1` v0.7.1（Bitcoin Core）	工业标准，最严格审计
Rust	`k256`（RustCrypto）/ `secp256k1` crate	wagmi 底层
Go	`decred/dcrd/dcrec/secp256k1`	go-ethereum
Python	`coincurve` 21.0.0（libsecp256k1 绑定）	本指南选用
JS	`@noble/curves/secp256k1` v2.2.0	浏览器、ESM-only

secp256k1 与 secp256r1 名称仅差一字母但生态完全隔绝。Apple Secure Enclave、WebAuthn/Passkey 用 r1。"Passkey 登录以太坊"难就在于硬件给的是 r1 签名，需 EIP-7212 预编译才能链上验。

4.3.2 secp256r1（P-256）：TLS 与 Passkey

```
p  = 2^256 - 2^224 + 2^192 + 2^96 - 1
y² = x³ - 3x + b      (a = -3，与 k1 的 a=0 是关键区别)
n  ≈ 2^256,   h = 1
```

~128 bit 安全，与 k1 同等。曲线参数中常数 `b` 由 NSA 2000 年提供且来源不透明——DJB 因此推动 Curve25519 路线。Web3 用途：

场景	说明
硬件钱包（Apple Secure Enclave）	iCloud Keychain 钱包私钥
WebAuthn / Passkey	用浏览器 / TouchID 登录 dApp
ERC-4337 账户抽象	把 Passkey 签名转成合约可验的形式
部分跨链桥	TLS 链路认证

库：C `OpenSSL/BoringSSL`、Rust `p256`、JS `@noble/curves/p256`；链上 RIP-7212 `P256_VERIFY` 预编译已在 Polygon zkEVM / Optimism / Arbitrum / zkSync 上线，主网通过 EIP-7951 推进。

4.3.3 Curve25519 / X25519：高性能 ECDH

```
Montgomery 形式: y² = x³ + 486662·x² + x   (mod 2^255 - 19)
基点 x = 9,   余因子 h = 8     ← 关键
```

DJB（Bernstein, 2005）设计。基域素数 `2^255 - 19` 让模约简可用一条特殊 reduction 指令——"25519" 名字的由来。~128 bit 安全，参数推导完全公开（无 NIST 魔数阴影）；但余因子 h=8 让朴素实现可能落入小子群攻击，这是 Ristretto255 出场的原因（4.3.4）。Web3 用途：

场景	说明
X25519 密钥协商	TLS 1.3、Noise 协议、libp2p、ECIES 派生层
Solana 子产品（libra-crypto）	早期 Solana Libra 模块用 X25519
Cosmos IBC 通道加密层	通讯密钥派生
Tor / Signal / WhatsApp	端到端加密握手

库：C `libsodium`、Rust `x25519-dalek`、JS `@noble/curves/ed25519` 含 `x25519`、Python `pynacl`。

4.3.4 Ristretto255：把 Curve25519 压成素数阶群

Curve25519/Ed25519 余因子 h=8，把"曲线点"和"群元素"混用会触发小子群攻击。Ristretto（Hamburg 2015）是一层编码：把余因子 8 的曲线点重新编码到一个素数阶群，多个不同曲线点可映射到同一 Ristretto 元素，彻底消除小子群陷阱。安全继承 Curve25519。

场景	说明
Polkadot/Kusama（sr25519）	Schnorrkel = Schnorr + Ristretto over Curve25519
Zcash Sapling / Orchard	内部承诺方案的群
Monero（Ristretto-style 编码）	隐私交易底层
Filecoin / IPFS	部分 zk 协议素数阶群

库：Rust `curve25519-dalek` 事实标准；JS `@noble/curves/ed25519` 的 ristretto255 子模块。

4.3.5 ed25519：EdDSA 的承载曲线

```
Twisted Edwards: -x² + y² = 1 + d·x²·y²     (d = -121665/121666)
基点 B: 4·(2/√(d-1)·...) 唯一构造，无魔数
余因子 h = 8
```

与 Curve25519 同构，~128 bit 安全，EdDSA 签名跑在它上面。Web3 用途：

链	使用方式
Solana	全局账户密钥(pubkey 即地址，32 字节 base58)
Aptos / Sui	Move 生态钱包默认
Cosmos SDK	验证者共识签名(Tendermint Core 选 ed25519)
NEAR	Account 密钥派生
Polkadot	sr25519(Ristretto + Schnorr)+ ed25519(备选)
Cardano	extended ed25519 (BIP-32-Ed25519)
Stellar	全栈
Algorand	账户密钥

库：C `libsodium` / `ed25519-donna`，Rust `ed25519-dalek`，JS `@noble/curves/ed25519`，Python `pynacl` / `cryptography.hazmat`，Solana 链上 `solana_program::ed25519_program`。Solana pubkey 即地址(32 字节 base58，44 字符)，省去 keccak 提取 20 字节但地址更长。

4.3.5.1 Solana 实测要点

- **Tx 签名 batch verify**：每笔 tx 最多 64B × 签名者数；banking stage 一次 GPU/CPU 调度并行验数百签名，是 65k+ TPS 的关键。
- **PDA**：用 SHA-256 派生，**不在 curve25519 上**——故意无对应私钥，只能由程序 CPI 签。这是 Solana account model 与 EVM EOA/合约二分法的本质差异。
- **轻客户端**：检测 PDA("是不是合约")只需做 curve25519 on-curve 检验，比 EVM `extcodesize` 直接。

4.3.5.2 Cosmos / Polkadot

Cosmos/Tendermint 共识用 ed25519，用户默认 secp256k1(Bitcoin 兼容)；SDK v0.50 支持多算法插件，EVM 链(Evmos/Injective)用 ethsecp256k1 + keccak[12:] 地址。Polkadot 默认 sr25519 (Schnorr + Ristretto over Curve25519)，备选 ed25519 / ecdsa；助记词导入 MetaMask 看不到资产，因为派生密钥完全不同。

4.3.6 BN254(alt_bn128)：以太坊 zk 的过渡曲线

Barreto-Naehrig 曲线(2005)，基域 $p \approx 254$ bit，嵌入度 $k = 12$，pairing 落在 F_{p^12}。2017 年 Kim-Barbulescu exTNFS(IACR 2016/758)把安全性从 128 bit 削到 ~100 bit，新协议必须迁移。

协议	用法
Tornado Cash	Groth16 证明
Aztec V1	zk-zk-Rollup 早期
Loopring 3.x	zk-DEX 状态证明
drand evmnet	上链 BLS 签名(兼容预编译)
EVM 预编译 `0x06/0x07/0x08`	EIP-196 / EIP-197(兼容性永保留)

库：C++ `libff`、Rust `ark-bn254`、Go `gnark-crypto`、Python `py_ecc.bn128`、Solidity 直接调预编译。

4.3.7 BLS12-381：以太坊共识与新一代 zk

```
基域 p ≈ 381 bit  (q1)
子群阶 r ≈ 255 bit
嵌入度 k = 12
G1 ⊂ E(F_p),   G2 ⊂ E(F_{p²}) 的扭子群
```

Sean Bowe 2017 为 Zcash Sapling 设计。抗 exTNFS 后真实安全 ~128 bit，比 BN254 多 ~30 bit 裕度。后量子下仍死(pairing 基于 ECDLP)，需换 STARK。

以太坊共识层(Beacon Chain)核心：

- 验证者私钥 32B、公钥 48B(G1 压缩)、签名 96B(G2 压缩)。
- 一个 epoch 数十万签名聚合成一个 96B 签名——这是 BLS 的核心价值。

EIP-2537 把 BLS12-381 预编译加入 EVM，Pectra(2025-05-07，epoch 364032，https://blog.ethereum.org/2025/04/23/pectra-mainnet)激活。其它用途：

项目	用法
Filecoin	全栈共识签名
Chia	Plot/Pool BLS 签名
Chainlink CCIP	DON 委员会聚合签名
EigenLayer	AVS operator 投票
Zcash Sapling	内部承诺曲线

库：C `blst`(supranational，经审计，工业标准)、Rust `blst` binding 或 `arkworks-rs`(Lighthouse 等共识客户端)、Go `gnark-crypto/ecc/bls12-381` 或 `go-eth2-client`(Prysm)、Python `py_ecc.bls12_381` 或 `milagro-bls`、Solidity 走 EIP-2537 预编译。

4.3.8 Pasta(Pallas/Vesta):Halo2 的循环曲线对

```
Pallas: y² = x³ + 5  over F_p   (p ≈ 255 bit)
Vesta : y² = x³ + 5  over F_q   (q ≈ 255 bit)

|E_Pallas(F_p)| = q,  |E_Vesta(F_q)| = p
即一条曲线的标量域 = 另一条的基域
```

Zcash 团队为 Halo2 设计。循环对使"曲线 A 上的证明能验证曲线 B 上的证明"——递归 SNARK 成为可能。~125 bit 安全,无 pairing,搭配 IPA 承诺。用途:Mina(22KB 区块链)、Aleo、Zcash NU5 Orchard、部分 zkVM。库:Rust `pasta_curves` 、`halo2` 内置;JS 端实现少。

4.4 曲线汇总

曲线	形式	用途	私/公/签 字节
secp256k1	Weierstrass	EVM EOA / Bitcoin	32 / 33 / 65
secp256r1 (P-256)	Weierstrass	TLS / Passkey / RIP-7212	32 / 33 / 64
Curve25519	Montgomery	X25519 ECDH	32 / 32 / -
Ristretto255	(编码层)	sr25519 / Zcash Sapling	32 / 32 / 64
ed25519	Edwards	Solana / Cosmos / Aptos / Sui	32 / 32 / 64
BN254 (alt_bn128)	Pairing	EVM zk-SNARK 旧	32 / 64 / -
BLS12-381	Pairing	Beacon Chain / 新 zk / 跨链	32 / 48 / 96
Pallas / Vesta	循环对	Mina / Aleo / Halo2 递归	32 / 32 / -

简记:用户账户 secp256k1,共识层 BLS12-381,高性能链 ed25519,BN254 是历史包袱。

CHAPTER 06

第 5 章 · 数字签名

数字签名提供三个保证：身份认证、完整性、不可否认性。私钥签，公钥验。

5.1 ECDSA

Bitcoin 与所有 EVM 链 EOA 都用 secp256k1 上的 ECDSA。

5.1.1 签名 / 验签

```
Sign(d, m):
  z = keccak256(m)
  k ← random in [1, n-1]
  (x1, y1) = k·G
  r = x1 mod n,        若 r=0 重选 k
  s = k^(-1)·(z + r·d) mod n
  return (r, s)

Verify(Q=d·G, m, (r, s)):
  z  = keccak256(m)
  u1 = z·s^(-1) mod n
  u2 = r·s^(-1) mod n
  (x', _) = u1·G + u2·Q
  accept iff r ≡ x' (mod n)
```

5.1.2 nonce 重用 ⇒ 私钥泄露(PS3)

Sony PS3 用静态 k(fail0verflow，27C3，2010)。同一 k 两次签名 `(r, s1)`，`(r, s2)` 对 `z1, z2`：

```
s1 - s2 = k^(-1)·(z1 - z2)        ⇒ k = (z1 - z2) / (s1 - s2)
s1 = k^(-1)·(z1 + r·d)            ⇒ d = (s1·k - z1) / r
```

两条消息 + 静态 k = 私钥泄露。现代实现一律用 RFC 6979 确定性 nonce：`k = HMAC(d, m)`，根除 RNG 缺陷风险。

5.1.3 签名延展性与 EIP-2

数学事实：`(r, s)` 合法 ⇒ `(r, n-s)` 也合法。2014 年 Mt.Gox 攻击者翻转 mempool 中提款 tx 的 s，txid 改变但 tx 仍合法，触发交易所"失败重发"双花。EIP-2 强制 low-s(`s ≤ n/2`)；OZ `ECDSA.sol` v4.7.3+ 拒绝 high-s。

5.1.4 ecrecover 与 v

`ecrecover(hash, v, r, s)` 做公钥恢复。R 在曲线上对应两个候选 y，v 本质是 yParity(1 bit 消歧)：

场景	v 的取值
原始 Bitcoin	0/1(裸 yParity)
以太坊主网早期	27/28(= yParity + 27)
EIP-155 Legacy tx	`chainId·2 + 35 + yParity`
EIP-1559 Type 2 tx	yParity (0/1)
EIP-2098 紧凑签名	yParity 编进 s 的最高位

`ecrecover` 任一条件不满足返回 `address(0)`：(1) v 不在 {27, 28}; (2) r = 0 或 r ≥ n; (3) s = 0 或 s ≥ n; (4) EIP-2 后 s > n/2。

审计要点：`ecrecover(...) == storedSigner` 而无 `require(storedSigner ≠ address(0))` 时，攻击者可构造返回 `0` 的签名，在 storedSigner 未初始化(默认 `0`)的代码路径伪造通过。OZ `ECDSA.recover` 已默认处理此边界。

5.1.5 EIP-2098：65→64 字节紧凑签名

low-s 后 s 最高位恒 0(`s ≤ n/2 < 2^255`)，EIP-2098 把 yParity 塞进该位：

```
compact = r ‖ ((yParity << 255) | s)          # 64 字节
s_back  = compact[32:] & ((1 << 255) - 1)
v_back  = (compact[32] >> 7) ? 28 : 27
```

calldata gas 省 ~8%，ERC-4337、Permit2、Seaport 广泛使用。

5.1.6 EIP-712：结构化签名

让钱包展示"你在签什么"。标准 digest：

```
digest = keccak256( "\x19\x01" ‖ domainSeparator ‖ hashStruct(message) )
```

- `domainSeparator = keccak256(EIP712Domain typeHash ‖ encoded fields)`(含合约名、版本、chainId、合约地址)。
- `hashStruct(s) = keccak256(typeHash ‖ encodeData(s))` 。
- `encodeData`：原子类型 32 字节填充；`string` / `bytes` /数组先哈希；嵌套 struct 递归 `hashStruct` 。

5.2 EdDSA / Ed25519

```
KeyGen: sk ← 32B random
        h = SHA-512(sk),  a = clamp(h[0:32]),  prefix = h[32:64]
        pk = a·B          (B = ed25519 基点)

Sign(m): r = SHA-512(prefix ‖ m) mod L          ← 确定性 nonce
         R = r·B
         c = SHA-512(R ‖ pk ‖ m) mod L
         s = (r + c·a) mod L
         σ = (R, s)        # 64 字节

Verify: c = SHA-512(R ‖ pk ‖ m) mod L
        accept iff s·B = R + c·pk
```

与 ECDSA 的关键差别：

1. **确定性 nonce**：r 由私钥与消息哈希派生，不依赖 RNG。
2. **无 k^(-1)**：实现简单，少一个侧信道入口。
3. **ROM 下严格归约到 ECDLP**——而 ECDSA 归约前提更微妙。

5.3 Schnorr 签名（BIP-340）

Schnorr（1989）比 ECDSA 还早，因专利（US 4995082）被 NIST 排除。专利 2008 年到期，Bitcoin 2021 年通过 Taproot 上线。BIP-340 的关键约束：

1. **公钥 32 字节 x-only**：Y 隐含为偶，公钥 33B → 32B。
2. **强制偶 Y**：签名时若 `R.y` 或 `P.y` 为奇取负。
3. **Tagged hash** `t(tag, x) = SHA-256(SHA-256(tag) ‖ SHA-256(tag) ‖ x)` 防跨协议重放。
4. **辅助随机性 auxRand**：可选侧信道防护，全 0 也安全（不像 ECDSA k 必须真随机）。

```
Sign(sk, m, auxRand):
  若 P.y 奇: d = n - sk, P = -P
  t = d XOR t("BIP0340/aux", auxRand)
  k = t("BIP0340/nonce", t ‖ P.x ‖ m) mod n
  R = k·G;  若 R.y 奇: k = n - k
  e = t("BIP0340/challenge", R.x ‖ P.x ‖ m) mod n
  s = (k + e·d) mod n
  σ = R.x ‖ s        # 32 + 32 = 64 字节

Verify(P.x, m, σ):
  P = lift_x(P.x)
  e = t("BIP0340/challenge", R.x ‖ P.x ‖ m) mod n
  R' = s·G - e·P
  accept iff R'≠O ∧ R'.y 偶 ∧ R'.x = R.x
```

ECDSA 与 Schnorr 对比：

维度	ECDSA	Schnorr
可证明安全	启发式	ROM 下严格归约到 ECDLP
线性性	×(有 k^(-1))	✓, `(d1+d2)·G = P1+P2`
签名长度	71-72B (DER) / 64-65B	固定 64B
实现复杂度	高(DER + low-s + ecrecover)	低
批验证 / 多签聚合	× / 极难	✓ / 天然(MuSig2)

5.3.1 Taproot P2TR 与 Tweaked Key

BIP-341/342(Taproot/Tapscript)2021-11-14 区块 709,632 激活。P2TR 输出 `OP_1 <32B x-only pubkey>`，公钥不是裸 `sk·G` 而是带内部 commit 的 tweaked key:

```
P_internal = sk·G
t = tagged_hash("TapTweak", P_internal.x ‖ merkle_root)
P_output   = P_internal + t·G                # 链上看到的公钥
```

`merkle_root` 是脚本路径的 Merkle 根(无脚本则为空)。Tweak 让 key path 与 script path 在链上不可区分。Bitcoin P2TR 输出占比已超 35%。

以太坊目前无 Schnorr 预编译(EIP-665/7503 讨论中)，合约模拟 ~200k gas，实务做法是链下 Schnorr/MuSig 聚合 → 链上 ECDSA 提交。

5.4 BLS 签名

BLS(Boneh-Lynn-Shacham 2001)基于双线性配对 `e: G1 × G2 → GT`：

```
KeyGen: sk ∈ Z_r,  pk = sk·G                (以太坊共识用 G1 公钥)
Sign(m): σ = sk·H(m)                        (H: hash-to-G2)
Verify: e(G1, σ) == e(pk, H(m))

聚合 (n 个签名同消息):
  σ_agg  = σ1 + ... + σn                     ∈ G2
  pk_agg = pk1 + ... + pkn                   ∈ G1
  e(G1, σ_agg) == e(pk_agg, H(m))           # 一次 pairing 验 n 个
```

以太坊共识层活跃验证者超 100 万，每 epoch 全部投票被 BLS 聚合压成少量聚合签名(https://beaconcha.in/charts/validators)。

5.4.1 Rogue Key Attack 与 PoP

Mallory 设 `pk_M = X·G1 - pk_B` (X 任选，Mallory 不需要知道 `sk_M` 对应私钥)，则 `pk_agg = pk_B + pk_M = X·G1`。她用 X 对消息 m 签出 σ，对外宣称这是 Alice + Bob + Mallory 的聚合签名(伪造的是针对该 m 的聚合签名，不是任意签名)。

防御(PoP)：注册公钥时附带 `σ_pop = sk·H_pop(pk)`。Mallory 无法为构造的 pk_M 给出合法 PoP。以太坊共识层采用此方案。

5.4.2 EIP-2537

Pectra(2025-05-07, epoch 364032)通过 EIP-2537 把 BLS12-381 预编译加入 EVM，使跨链桥轻客户端、ERC-4337 BLS 多签、drand 链上验证成为可能。同一升级的 EIP-7702 让 EOA 临时拥有合约能力(https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7702)。

5.5 签名方案对比

方案	曲线	单签 B	公钥 B	聚合	速度	用途
RSA-2048	-	256	256	×	中	TLS / JWT
ECDSA k1	secp256k1	64-65	33	×	快	Bitcoin / EVM EOA
ECDSA r1	secp256r1	64	33	×	快	TLS / Passkey
EdDSA	ed25519	64	32	△ 有限	极快	Solana / Cosmos
Schnorr	secp256k1	64	32	✓ MuSig	快	Bitcoin Taproot
BLS	BLS12-381	96	48	✓ 天然	慢(pairing)	Eth 共识 / 跨链

5.6 常见调试

现象	原因
`ecrecover` 返回 0x0	s > n/2 / v 不对 / r 或 s 越界
链下验通过链上不通过	EIP-712 domain 不一致；`abi.encode` vs `encodePacked` 混用
testnet 通过 mainnet 不通过	EIP-712 domain 的 chainId 没换
紧凑签名旧合约不认	旧合约只支持 65B；升级 OZ ECDSA v4.7.3+
BLS 聚合验证失败	没做 PoP / hash-to-curve domain tag 错

CHAPTER 07

第 6 章 · Merkle 树与以太坊状态树

6.1 定义

Merkle 树(Merkle 1979)：内节点 `= H(左子 ‖ 右子)`，根承诺整棵树。任一叶子改变根改变；32 字节根承诺任意大集合，成员证明长度 `O(log n)`。

证明"我是 A"提供兄弟路径 `[H(B), H_CD]`，验证者算 `H(H(H(A) ‖ H(B)) ‖ H_CD) == Root`。

6.2 OpenZeppelin commutative 约定

```
parent(a, b) = keccak256(min(a, b) ‖ max(a, b))   // 按字节序
```

验证时不需要兄弟左右信息。代价：叶子不能让内部哈希参与，否则跨层取值可被伪造(参 2022 Solana NFT Merkle 漏洞)。

6.3 32 叶子结构示例

```
Layer 5 (根):  ---------- Root ----------
                              |
Layer 4 :        ┌------- h0_15 --- h16_31 -------┐
Layer 3 :   ┌- h0_7 -- h8_15 --┐ ┌-- h16_23 -- h24_31 --┐
Layer 2 :  h0_3 h4_7 h8_11 h12_15 h16_19 h20_23 h24_27 h28_31
Layer 1 :  ...
Layer 0 :  L0 L1 L2 ... L31
```

32 叶 → 5 层 → 证明长度恰好 5 个哈希。OZ 兼容的 Python 实现见 code/03_merkle_tree.py。

6.4 Web3 用例

场景	例子
Airdrop 白名单	Uniswap UNI 空投、Optimism OP 空投
L1 → L2 消息证明	Optimism 的 OutputRoot
Bitcoin SPV 钱包	验证某 tx 在某块里
ZK rollup 状态	把状态根放到 L1
Sparse Merkle (SMT)	nullifier 树(Tornado Cash)

6.5 以太坊状态树：Merkle Patricia Trie

普通 Merkle 对插入/更新性能差。以太坊状态是键值库，用 MPT = Trie + Merkle 合并。三种节点：

1. **Branch**：16 子指针 + 1 value 槽，每层消耗 1 nibble。
2. **Extension**：共享前缀压缩，结构 `(shared_nibbles, child_hash)`。
3. **Leaf**：`(remaining_nibbles, value)`。

6.5.1 Hex Prefix 编码

区分 Extension/Leaf 和奇偶 nibble 长度，节点 path 前附 1 字节：

nibbles 长度	Extension	Leaf
偶数	0x00	0x20
奇数	0x1_	0x3_

6.5.2 区块头里的四个 root

```
graph TD
    BH[区块头 BlockHeader] ⟶ SR[stateRoot]
    BH ⟶ TR[transactionsRoot]
    BH ⟶ RR[receiptsRoot]
    BH ⟶ WR[withdrawalsRoot]
    SR ⟶ S1[每个账户的 (nonce, balance, codeHash, storageRoot)]
    S1 ⟶ ST[每个账户自己的 storageTrie]
```

diagram render failed: Error: Parse error on line 6: ... SR --> S1[每个账户的 (nonce, balance, cod
----------^ Expecting 'SQE', 'DOUBLECIRCLEEND', 'PE', '-)', 'STADIUMEND', 'SUBROUTINEEND', 'PIPE', 'CYLINDEREND'

每账户 storage 自有一棵树。访问一个 slot ~5 次 trie 查找——SLOAD 的 2100 gas 大头是读 trie，不是算。

6.5.3 Verkle Tree：MPT 的继任者

MPT 痛点是证明大小(每层带 15 个兄弟哈希)。Verkle 用多项式承诺(KZG/IPA)把证明从 `O(log_{16} N · 15·32B)` 压到 `O(log_{256} N · 200B)`，对无状态以太坊至关重要。

6.6 Sparse Merkle Tree

深度 256 满树，叶子位置由 key 决定。inclusion / exclusion 证明结构一致(ZK 友好)，但空树太大，需懒哈希缓存全空子树。

数据结构	链上	链下	优点
标准 Merkle	airdrop, OP fault	简单	实现门槛最低
MPT	Eth stateRoot	慢但通用	支持插入删除
Verkle	未来 Eth	证明小	stateless 友好
SMT	zkSync, Polygon zkEVM	inclusion=exclusion	ZK 友好
Indexed Merkle	Aztec, Tornado	支持遍历	用于 nullifier

CHAPTER 08

第 7 章 · 承诺方案：Pedersen / KZG / IPA / FRI

7.1 定义

承诺方案满足两条性质：

- **Hiding**：外部看不出消息 m。
- **Binding**：承诺者不能事后偷换 m。

最简哈希承诺 `C = H(m ‖ r)` 满足两性质，但密码学承诺通常还要求代数性质（如加法同态），以便在密文上做运算或证明断言。

7.2 Pedersen 承诺

固定两个生成元 `g, h`（要求 `log_g(h)` 未知）：

```
Commit(m, r) = g^m · h^r
```

- **Perfectly hiding**：信息论安全，算力无限也看不出 m。
- **Computationally binding**：换 `(m', r')` 等价解 DLP。
- **加法同态**：`C(m1,r1)·C(m2,r2) = C(m1+m2, r1+r2)`。

Bitcoin 隐私交易 Confidential Transactions（Maxwell 2015）/ Mimblewimble：金额 `C_i = g^{v_i}·h^{r_i}`，同态检查 `ΣC_in / ΣC_out = h^{Σr_in - Σr_out}`，配 Bulletproofs range proof 保证 `v_i ≥ 0`。

7.3 KZG 承诺

KZG（Kate-Zaverucha-Goldberg，ASIACRYPT 2010）对多项式 `f(X)` 承诺，可高效证明任意点 `f(z) = y`。

```
Setup (trusted): SRS = { [τ^0]_1, ..., [τ^d]_1, [τ^0]_2, [τ^1]_2 },  烧毁 τ

Commit: C = [f(τ)]_1 = Σ f_i · [τ^i]_1                  ∈ G1, 48 字节
Open  : 证 f(z)=y, 构造 q(X) = (f(X) - y)/(X - z)
        (因式定理保证 X-z 整除 f(X)-y)
        π = [q(τ)]_1                                     ∈ G1, 48 字节
Verify: e(π, [τ-z]_2) == e(C - [y]_1, [1]_2)
```

证明 48 字节常数，与多项式度无关。Ethereum KZG Ceremony：2023-01-13 至 2023-08-08，141,416 份贡献（https://blog.ethereum.org/en/2024/01/23/kzg-wrap）；只要任一参与者诚实销毁贡献，τ 就无人知晓（1-of-n trust）。产物随 Dencun（2024-03，EIP-4844）上链生效。

EIP-4844 把 Rollup 数据放进 blob（~128KB），KZG 承诺压成 32B versioned hash，L2 数据成本降 ~10×。预编译 `0x0a`（`POINT_EVALUATION`）验证 blob 某点取值。

7.4 IPA 与 FRI

IPA（Inner Product Argument，2019）：无 trusted setup，证明 `O(log n)`，验证 `O(n)`。用于 Halo2、Mina、Verkle Tree 备选。

FRI（Fast Reed-Solomon IOP，Ben-Sasson 2018）：基于哈希，透明 + 抗量子，证明 `O(log² n)`。用于 StarkNet / StarkEx / Polygon Miden。

7.5 四种承诺方案对比

方案	承诺 B	证明 B	Prover	Verifier	Trusted Setup	抗量子
Merkle	32	O(log n)·32	O(n) hash	O(log n) hash	×	✓
Pedersen	48	O(n)	O(n) EC	O(n) EC	×	×
KZG	48	**48（常数）**	O(n log n) FFT	1 pairing	✓	×
IPA	48	O(log n)·48	O(n) EC	O(n) EC	×	×
FRI	32	$O(\log^2 n)\cdot 32$	O(n log n)	$O(\log^2 n)$ hash	×	✓

KZG 常数证明但需 trusted setup；FRI 透明且抗量子但证明较大——STARK（FRI 系）与 SNARK（KZG/IPA 系）的路线分歧本质在此。

CHAPTER 09

第 8 章 · VRF：可验证的随机性

8.1 定义

`keccak256(blockhash, ...)` 能被出块者操纵：预先看结果再决定要不要出块。VRF（Verifiable Random Function，Micali-Rabin-Vadhan 1999）给出三条性质：

- **Uniqueness**：同 `(sk, x)` 永远给同一个 y。
- **Pseudorandomness**：不知 sk 者视 y 为均匀随机串。
- **Verifiability**：任何人用 `(pk, x, y, π)` 可验 y 合法。

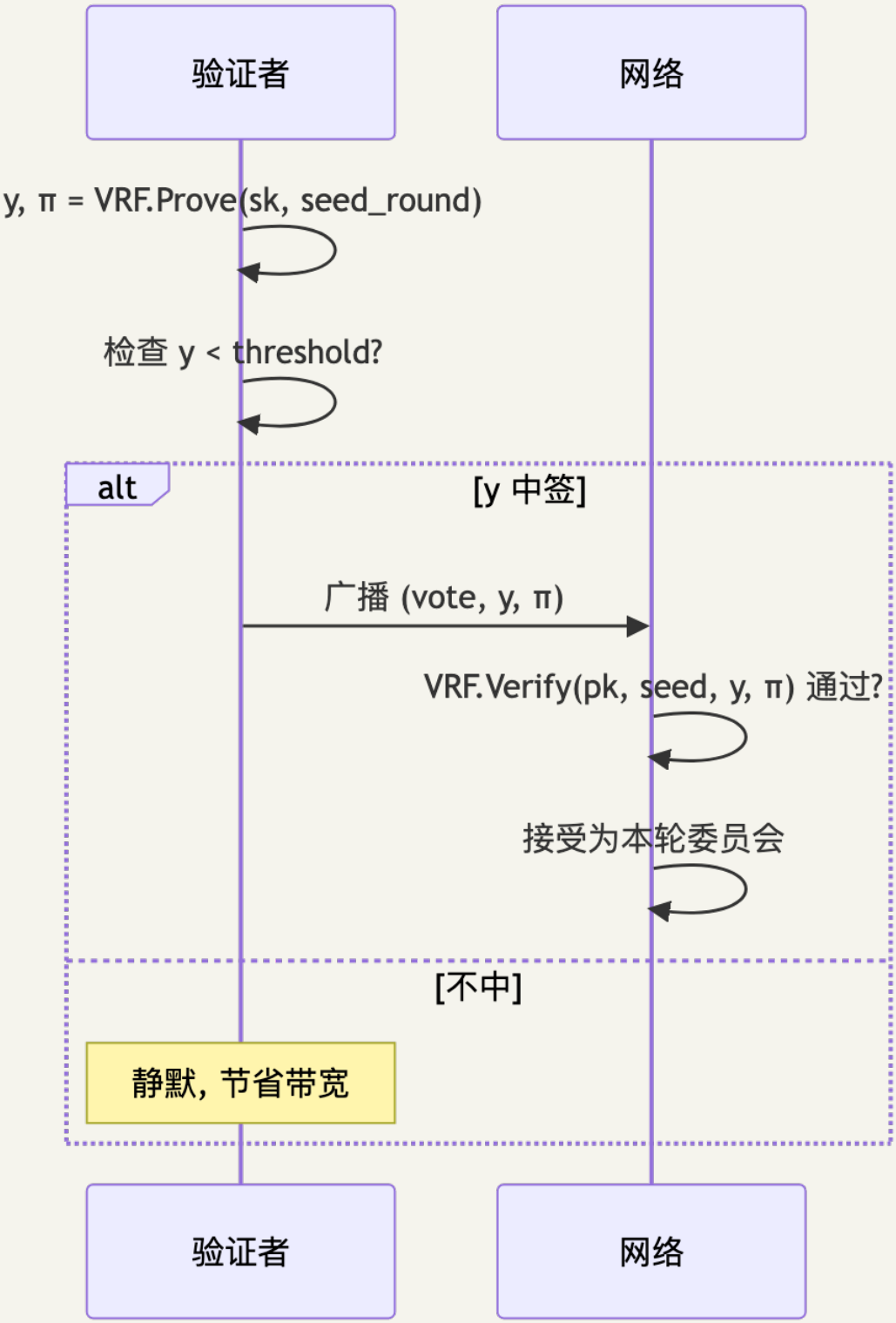
8.2 ECVRF 构造（RFC 9381 简化版）

```
Prove(sk, x):
  H = hash_to_curve(pk ‖ x)              # 把 x 哈希到曲线上一点
  Γ = sk · H                              # VRF 的"输出点"
  k = nonce_generation(sk, H)             # RFC 6979 风格确定性 nonce
  c = hash_points(H, pk, Γ, k·B, k·H)
  s = k + c·sk mod q
  π = (Γ, c, s)
  y = hash(0x03 ‖ Γ)                      # 真正的随机输出

Verify(pk, x, y, π):
  H = hash_to_curve(pk ‖ x)
  U = s·B - c·pk
  V = s·H - c·Γ
  c' = hash_points(H, pk, Γ, U, V)
  接受 iff c' == c 且 y == hash(0x03 ‖ Γ)
```

8.3 Algorand：VRF 选委员会

Algorand 共识用 VRF 做密码学抽签：每轮每账户用自己的 sk 算 VRF 输出 y，y 落入某区间即当选委员会成员，再广播 `(y, π)` 让所有人验证。



委员会成员事先不可预测，攻击者无法针对性 DDoS。

8.4 Chainlink VRF

Chainlink VRF v2.5 是 Web3 最广泛使用的 VRF 服务：

1. 合约调 `requestRandomWords(...)` 抛事件。

2. Chainlink 节点监听事件，用 VRF 私钥算 `(y, π)`。
3. 节点回调 `fulfillRandomWords`，合约用预编译或 Solidity 库验 π。
4. π 通过则用 y 作随机种子。

NFT 抽奖、链上游戏掉落、Lido 验证者退出排序都在用。安全前提是"节点不能在不广播证明的情况下决定是否回调"（即避免 selective abort）。Chainlink 用订阅扣费 + 可配置 retry 缓解，但某些攻击模型下仍是公开问题。

8.5 drand：公共随机性 beacon

League of Entropy 运营（Cloudflare、Protocol Labs、EPFL、Kudelski Security、Celo 等，https://www.cloudflare.com/leagueofentropy/）。每 ~3 秒，节点对 `H(round_number)` 做 BLS 签名，t 个部分签名拉格朗日插值合成最终签名，再 SHA-256 取 32 字节：

```
randomness_round_N = SHA-256( BLS_aggregate(σ_1, ..., σ_t) )
```

当前阈值 12-of-22（https://docs.drand.love/about/），验证只需群公钥 `pk_agg`，无单点信任。

为让 EVM 直接验 drand，2024 上线 evmnet：周期 3 秒、签名在 G1（48 字节）、**故意用 BN254 而非 BLS12-381**——因为 EVM 原生 alt_bn128 预编译只支持 BN254，合约 ~150k gas 即可验一轮。Pectra（2025-05）激活 EIP-2537 后，drand 可无损迁回 BLS12-381（https://docs.drand.love/blog/2025/08/26/verifying-bls12-on-ethereum/）。

典型用法：

场景	用法
链上抽奖	`requestRound(N)` → 等到 round N 签名公开 → 取 hash 当种子
Filecoin tickets	每个 epoch 用 drand 输出选择 leader
公平拍卖结束时间	用 round N 的随机性决定"是否再延 1 分钟"
zk 协议挑战	Fiat-Shamir 之外的"确实不可预测"随机源

8.6 三家横向对比

维度	Algorand 内置 VRF	Chainlink VRF v2.5	drand
签名方案	EdDSA 派生的 ECVRF	自家 ECVRF (secp256k1)	门限 BLS12-381 / BN254
信任模型	每个验证者持自己 sk	单 oracle 节点 (有信任)	t-of-n 门限 (无单点)
输出周期	每个 slot	按需请求	每 3 秒固定
可被 "selective abort"?	不能(不出块就罚)	能(节点可不回调)	不能(t 个诚实即可)
链上验证 gas	无(共识层用)	~200k	BN254 ~150k / BLS ~80k
适合场景	共识委员会	一次性抽奖	持续公共随机源

CHAPTER 10

第 9 章 · 门限签名 / MPC

9.1 定义

普通多签(Gnosis Safe)每人独立签一次，链上看到 n 个签名，gas 也是 n 倍。**门限签名**让 n 人协作产生一个普通签名，链上不可区分。t-of-n 即 n 人中任意 t 人即可还原签名。

9.2 Shamir 秘密分享

SSS(1979)把秘密 s 编码为 t−1 次多项式：

```
f(x) = s + a_1·x + a_2·x² + ... + a_{t-1}·x^{t-1}
```

给 n 人各发 share `(i, f(i))`。任意 t 个可用拉格朗日插值还原 `f(0) = s`；t−1 个对 s 完全无信息(信息论安全)。

9.3 门限 ECDSA

ECDSA 签名 `s = k^(-1)·(z + r·d)` 非线性，门限化麻烦。主要方案：

方案	年	签名轮数	假设	生产采用
Lindell17	2017	多轮	Paillier	早期 ZenGo(2-of-2)
GG18	2018	9	Paillier	已不推荐
GG20	2020	1(在线)	Paillier	已不推荐
CGGMP21(CMP)	2021	**4**	DDH + Schnorr ZK	**Fireblocks、Coinbase Custody**
DKLs19	2019	多轮	Oblivious Transfer	Coinbase MPC、Silence Laboratories

2023 Makriyannis 等公开 GG18/GG20 key extraction 攻击(https://eprint.iacr.org/2023/1234.pdf)，主要钱包迁至 CGGMP21。CGGMP21 用 Schnorr-style ZK proof 替代 GG18 的 Feldman VSS，自带可证明安全归约。Fireblocks 开源 `mpc-cmp` 基于此。DKLs19 用 OT 替代 Paillier，计算轻但通信带宽大。

选库要点：(1) 避开 GG18 漏洞家族；(2) 有 ZK proof 防恶意 party 换 share。CGGMP21 + 实盘审计是当前基线。

9.4 BLS 门限：线性，几乎白送

```
DKG:    每方持 sk_i,  pk_agg = Σ sk_i · G1
Sign:   每方 σ_i = sk_i · H(m),  收 t 个拉格朗日插值合成 σ
Verify: e(G1, σ) == e(pk_agg, H(m))
```

用于 drand、Filecoin、Chainlink CCIP、Ethereum DVT。

9.5 MuSig2(BIP-327)

n 人 2 轮通信产生一个合法 BIP-340 Schnorr 签名，第一轮可在不知道消息时预做完：

```
KeyAgg(pk_1, ..., pk_n):
  L = sorted(pk_1, ..., pk_n)
  a_i    = H(L, pk_i)
  pk_agg = Σ a_i · pk_i

Sign(m):
  R1: 每方选 nonce 对 (k_i_1, k_i_2),
      广播 R_i_1 = k_i_1·G,  R_i_2 = k_i_2·G
  R2: b = H(R_1, R_2, pk_agg, m)
      R = R_1 + b·R_2,   c = H(R, pk_agg, m)
      s_i = (k_i_1 + b·k_i_2 + c·a_i·sk_i) mod n
  Agg: σ = (R, Σ s_i)
```

工程优势：(1) 输出是合法 BIP-340 签名，Bitcoin 节点无需升级；(2) 链上多签与单签不可区分；(3) n-of-n 压成 64B 签名 + 32B 公钥。

FROST(Komlo-Goldberg 2020)是 Schnorr 的 t-of-n 版本(MuSig2 是 n-of-n)，IETF CFRG RFC 草案最终阶段，Coinbase EdDSA 门限与 Dfinity chain-key signing 都用 FROST 思路。

9.6 MPC：广义多方协作计算

门限签名是 MPC 的特例。MPC：n 方各持私有输入 `x_i`，共同计算 `f(x_1,...,x_n)` 而不暴露自己的 `x_i`。经典构造：Yao Garbled Circuits(两方)、GMW + BMR(n 方布尔/算术电路)、SPDZ(预处理模型)。

Web3 用途：MPC 钱包(ZenGo / Fordefi / Web3Auth)，跨链桥(ChainSafe / Web3Auth TSS)，隐私 DEX(Penumbra / Ren Protocol，已退役)。

CHAPTER 11

第 10 章 · HD 钱包与 keystore

10.1 定义

HD 钱包(Hierarchical Deterministic Wallet)让一串助记词恢复所有链所有账户:

```
12 词助记词 → 64 字节 seed → 主私钥 m → 派生子密钥 m/44'/60'/0'/0/0
```

完全确定性:助记词不变则私钥不变。涉及三个标准:BIP-39(助记词)、BIP-32(派生)、BIP-44(路径约定)。

10.2 BIP-39:助记词

```
熵 (128 bit) ‖ checksum (4 bit) → 132 bit → 切 11 bit/段 → 12 段 → 查 2048 词表 → 12 个
词
```

24 词对应 256 bit 熵。词表 9 种语言各 2048 词,前 4 字母不重复(便于硬件钱包匹配)。

10.2.1 mnemonic → seed

```
seed = PBKDF2(
    password   = NFKD(mnemonic),
    salt       = "mnemonic" || optional_passphrase,
    iterations = 2048,
    hLen       = 64                  # 64 字节, 512 bit
)
```

`optional_passphrase` 即"第 25 个词"——同一助记词派生多个独立钱包,常用作诱饵账户防胁迫。

10.2.2 常见坑

(1) 熵质量决定一切:绝不用 `random.random()` 或不可信 PRNG,务必 `os.urandom` / `secrets` / 硬件 TRNG。(2) 词序敏感、空格敏感(NFKD 之前)、大小写不敏感。(3) 12 词等价 128 bit 熵 + 4 bit 校验,不是 132 bit。

10.3 BIP-32:分层确定性派生

扩展密钥 `(k, c)`:k 是 32 字节私钥,c 是 32 字节 chain code(防碰撞盐)。派生函数 CKD:

```
CKDpriv((k_par, c_par), i):
    if i ≥ 2^31:                                # hardened
        I = HMAC-SHA512(c_par, 0x00 || k_par || ser32(i))
    else:                                       # non-hardened
        I = HMAC-SHA512(c_par, serP(K_par) || ser32(i))
    I_L, I_R = I[:32], I[32:]
    k_child = (I_L + k_par) mod n
    c_child = I_R
```

hardened vs non-hardened：

- non-hardened（`i < 2^31`）用父公钥派生 → 父 xpub 可推子公钥（watch-only 钱包查 receive 地址）。
- hardened（`i ≥ 2^31`，写作 `i'`）用父私钥派生 → 子公钥无法从父 xpub 推出。

安全警告：xpub + 任一非硬化路径的子私钥可反推父私钥。所以真正用于交易的路径必须 hardened。

10.4 BIP-44：跨币种统一路径

```
m / purpose' / coin_type' / account' / change / index
```

各字段含义：

段	含义	示例
`purpose'`	协议版本（44 = BIP-44）	`44'`
`coin_type'`	币种（SLIP-44 注册）	Bitcoin= `0'`，Ethereum= `60'`，Solana= `501'`
`account'`	账户编号（多账号隔离）	`0'`，`1'`，…
`change`	0=外部地址，1=找零地址	`0`（Ethereum 一律 0）
`index`	该账户下第几个地址	`0`，`1`，…

以太坊主路径：`m/44'/60'/0'/0/0`（MetaMask 第 1 个地址）。

Ledger Live 默认用 `m/44'/60'/N'/0/0`，与 MetaMask 的 `m/44'/60'/0'/0/N` 结构不同，导入时必须选对，否则地址完全不一样。

10.5 SLIP-0010：BIP-32 拓展到 ed25519

BIP-32 只针对 secp256k1。Ed25519 余因子 8 + scalar 长度不同，直接套用破坏安全性；SLIP-0010 给出正确规范。

Ed25519 上只支持 **hardened 派生**——私钥不是直接 scalar，无"由公钥派生子公钥"的代数结构。Solana/Aptos/Sui 的 watch-only 不能从 xpub 推地址。

10.6 Ethereum 路径与跨钱包兼容

钱包	默认路径
MetaMask	`m/44'/60'/0'/0/N`
Ledger Live	`m/44'/60'/N'/0/0`（注意结构不同！）
Trezor	`m/44'/60'/0'/0/N`
Trust Wallet	`m/44'/60'/0'/0/N`
Phantom (Solana)	`m/44'/501'/N'/0'`
Solflare (Solana)	`m/44'/501'/0'/N'`（可选 `m/44'/501'/N'` ）

Ledger 助记词导入 MetaMask 看不到资产——路径不同地址不同，不是钱包丢了。

10.7 EIP-2335：BLS 验证者 keystore

Beacon Chain 验证者私钥的标准化加密存储格式，类似 Geth V3 keystore 但专为 BLS12-381 优化（https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2335）。

10.7.1 文件结构

```
{
  "crypto": {
    "kdf": {
      "function": "scrypt",
      "params": { "dklen": 32, "n": 262144, "p": 1, "r": 8, "salt": "..." },
      "message": ""
    },
    "checksum": {
      "function": "sha256",
      "params": {},
      "message": "<32 字节 SHA256(decryption_key[16:32] || cipher_message)>"
    },
    "cipher": {
      "function": "aes-128-ctr",
      "params": { "iv": "..." },
      "message": "<加密后的 BLS 私钥>"
    }
  },
  "description": "validator-1",
  "pubkey": "<48 字节 BLS 公钥>",
  "path": "m/12381/3600/0/0/0",          // EIP-2334 signing key 路径（withdrawal key 为 m/
12381/3600/0/0)
  "uuid": "...",
  "version": 4
}
```

10.7.2 解密流程

1. 密码 NFKD 正则化、剥控制字符、UTF-8 编码。
2. KDF(scrypt 或 PBKDF2)→ 32 字节 `decryption_key` 。

3. 算 `SHA256(decryption_key[16:32] || cipher.message)`，需等于 `checksum.message`，否则密码错误直接拒绝。
4. 用 `decryption_key[:16]` 做 AES-128-CTR 解密得 BLS 私钥。

精致点：checksum 用 `decryption_key` 后 16 字节，AES key 用前 16 字节——即使 checksum 被取仍得不到完整 AES key（envelope encryption）。

10.7.3 EIP-2334 派生路径

- **Withdrawal key**：`m/12381/3600/i/0`（提款凭证，冷存）
- **Signing key**：`m/12381/3600/i/0/0`（attestation/block 签名，热钱包）

12381 = BLS12-381；3600 = ETH2 SLIP-44 编号。密钥派生是 EIP-2333（HKDF 方案），不是 BIP-32 的椭圆曲线加法。

CHAPTER 12

第 11 章 · 后量子密码学(PQC)

ECDSA、Schnorr、BLS、ECDH 的安全性都建在 ECDLP 上。量子计算机的 Shor 算法摧毁这个假设——PQC 是不可回避的下一步。

11.1 量子威胁分级

- **Shor 算法**：多项式时间解大整数分解与离散对数 → RSA/DH/ECDSA/Schnorr/BLS 全死。~4000 逻辑量子比特稳定运行即可反推今天的私钥。
- **Grover 算法**：黑盒搜索 `O(N) → O(√N)` 。
- SHA-256 抗原像 `2^256 → 2^128` (仍够)；抗碰撞经 BHT 理论 `2^85` ，受量子内存限制远未可行。
- AES-128 抗暴力 `2^128 → 2^64` (NIST 仍列 Category 1，并行加速有上界)；AES-256 抗暴力 `2^128` (Category 5)。

结论：哈希与对称只需加大 key size；所有基于 DLP/ECDLP/RSA 的公钥密码必须换路线。

11.2 NIST 后量子标准化

NIST 2016 年启动，2024-08 发布三个最终标准(https://csrc.nist.gov/news/2024/postquantum-cryptography-fips-approved)：

标准	别名	类型	数学基础
FIPS 203	ML-KEM (CRYSTALS-Kyber)	KEM/加密	模格 LWE
FIPS 204	ML-DSA (CRYSTALS-Dilithium)	签名	模格 LWE
FIPS 205	SLH-DSA (SPHINCS+)	签名	哈希基

后续还有 FIPS 206(Falcon)、HQC 等。

11.2.1 ML-KEM(Kyber)：密钥封装

替代 RSA/ECDH。

级别	公钥	密文	等效安全
ML-KEM-512	800 B	768 B	AES-128
ML-KEM-768	1184 B	1088 B	AES-192
ML-KEM-1024	1568 B	1568 B	AES-256

ML-KEM-768 公钥 1184B，是 secp256k1 33B 的 36 倍，链上存储 gas 显著。

11.2.2 ML-DSA(Dilithium)：格签名

替代 ECDSA / Schnorr。

级别	公钥	签名	等效安全
ML-DSA-44	1312 B	2420 B	AES-128
ML-DSA-65	1952 B	3293 B	AES-192
ML-DSA-87	2592 B	4595 B	AES-256

签名 ~2.4 KB 是 ECDSA 的 38 倍——迁移阻力的大头。

11.2.3 SLH-DSA(SPHINCS+):纯哈希签名

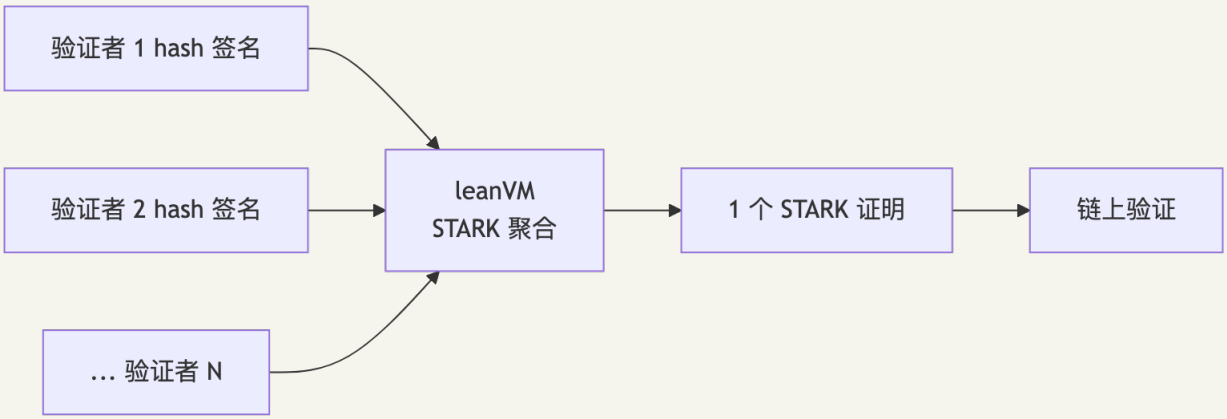
完全基于哈希(Lamport + Merkle + WOTS+),不依赖任何困难数学假设。代价:签名 8-50 KB,适合国家根 CA 签固件、长期存档;Web3 短期不会用。

11.3 对 Web3 的具体影响

Vitalik 的 Post-quantum Ethereum Roadmap(https://pq.ethereum.org/)指出 4 个组件需 PQC 升级:(1) 共识层 BLS(pairing 死);(2) 数据可用性 KZG(pairing 死);(3) EOA ECDSA(DLP 死);(4) zk-SNARK(KZG/IPA 系全死,FRI 系幸存)。

当前	后量子替代	备注
ECDSA (EOA)	ML-DSA / SLH-DSA / Lamport	通过 AA + EIP-7702 平滑迁移
BLS (共识)	leanSig(hash-based 多签)+ STARK 聚合	见下
KZG (DA)	STARK / FRI	研究路径已存在
Groth16 / Plonk (zk)	STARK / Binius	透明且抗量子

PQC 签名太大无法聚合,Ethereum Foundation 提出 **leanSig**(hash-based 多签)+ 最小 zkVM **leanVM**,把成千上万 PQC 签名通过 STARK 递归压成一个证明。



11.4 时间表(Vitalik 2026-02 Strawmap)

时间	升级	PQC 相关动作
2025 Q2	Pectra	EIP-7702 / EIP-2537 (为 PQC 留接口)
2026 H1	Glamsterdam	数据可用性 STARK 化探索
2026 H2	Hegotá	全栈 AA, 为 EOA 迁移铺路
2027-2028	(代号未定)	leanSig + leanVM 上线
~2030	"Lean Ethereum"	完整 PQC, 所有组件量子安全

11.5 工程师当下三件事

1. **新协议优先 STARK / FRI 系**(Polygon Miden、Starknet、RISC Zero), PQC 迁移最轻。
2. **跨链桥**避免依赖 BLS pairing 做长期签名验证, 至少留升级路径。
3. **长期保密 message** 考虑双重加密(ECC + ML-KEM), 防"今天抓数据、未来解密"的 harvest-now-decrypt-later 攻击。

CHAPTER 13

第 12 章 · 全同态加密(FHE)

12.1 定义

FHE(Fully Homomorphic Encryption)允许在密文上直接做运算:

```
Dec(Enc(a) ⊕ Enc(b)) = a + b
Dec(Enc(a) ⊗ Enc(b)) = a × b
```

加法 + 乘法 = 图灵完备 → 任意计算可在密文上完成。云端从头到尾不知道明文。

12.2 简史

- 2009 Gentry 博士论文:第一个 FHE 方案,慢 10^9 倍。
- 2012-2014 BGV / BFV:慢 10^4。
- 2017 CKKS:浮点 FHE,ML 友好。
- 2016 TFHE:Torus FHE,bootstrap 毫秒级,布尔电路友好。
- 2023+:GPU/ASIC 把 TFHE 推入实际可部署区间。

12.3 FHE vs ZK

维度	FHE	ZK
谁有秘密	用户加密 → 云端算 → 用户解密	证明者有秘密 → 验证者不知
谁做计算	计算方(不可信)	证明者(可信于自己)
输出	密文 → 解密后是答案	一个证明 + 公开值
适合场景	隐私 ML 推理、加密数据库	状态压缩、身份证明
性能	单次操作慢 ~10^4 倍	证明慢但验证快

一句话:FHE 隐藏输入,ZK 隐藏中间步骤。

12.4 Web3 FHE 玩家

12.4.1 Zama:fhEVM

法国 FHE 公司,2025-06 估值 10 亿美元(https://blockeden.xyz/blog/2026/01/05/zama-protocol/)。fhEVM 让 EVM 链直接跑加密合约状态:

```
import "fhevm/lib/TFHE.sol";

contract HiddenAuction {
    euint64 highestBid;          // 加密 uint64
    eaddress highestBidder;

    function bid(einput encryptedAmount, bytes calldata proof) external {
        euint64 amount = TFHE.asEuint64(encryptedAmount, proof);
        ebool isHigher = TFHE.gt(amount, highestBid);
        highestBid = TFHE.select(isHigher, amount, highestBid);
        highestBidder = TFHE.select(isHigher, eaddress(msg.sender), highestBidder);
    }
}
```

出价、比较、更新全程链上无人见明文，合约逻辑仍正确执行。

API 变更：旧版 `TFHE.cmux` 自 v0.5 起改名 `TFHE.select`，旧文档里的 `cmux` 即此函数。

12.4.2 Fhenix / Inco

Fhenix：基于 Zama TFHE-rs 的 optimistic rollup L2，结算到 Ethereum（https://www.fhenix.io/）。
Inco：FHE/TEE 混合后端，Confidential Randomness 服务被 50%+ 链上游戏采用。

12.5 性能与场景

- TFHE 单 boolean gate：~10 ms（CPU）/ ~0.1 ms（GPU）。
- fhEVM 合约：单 tx ~5-50 秒（依操作复杂度）。
- Zama 路线图预测 2026 底 GPU 达 500-1000 TPS，2027-2028 ASIC 达 100k+ TPS。

适合：隐私拍卖 / 投票、链上游戏隐藏信息（牌、装备）、加密 ML 推理（保护模型 + 输入）、DEX dark pool。不适合：高频交易（延迟过高）、需事后审计的合规场景（加密太彻底）。

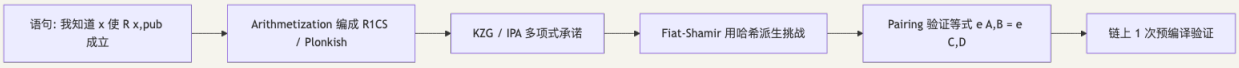
CHAPTER 14

第 13 章 · 通往零知识证明

详细 zk 协议在模块 08 展开，本章只搭桥。

13.1 zk-Proof 流程

证明"我知道某秘密 x 满足关系 R(x, public)"，不暴露 x，证明短，验证快。以 Groth16 为例：



每步都用到前面的砖：哈希（Fiat-Shamir）、椭圆曲线（BLS12-381/BN254）、多项式承诺（KZG/IPA/FRI）、pairing。

13.2 zk 友好哈希

Keccak 入电路 ~150,000 约束，Poseidon ~250。状态树深 32 读一次状态：Keccak 480 万 vs Poseidon 8000 约束——600× 便宜。

13.3 主流 ZK 协议对照

协议	多项式承诺	哈希	Trusted Setup	抗量子
Groth16	KZG-like	-	✓ per-circuit	×
Plonk	KZG	Poseidon	✓ universal	×
Halo2	IPA	Poseidon	×	×
STARK	FRI (Merkle)	Pedersen / Rescue	×	✓
Nova / SuperNova	Pedersen	Poseidon	×	×
Brakedown-based (Spartan)	Brakedown	Keccak / Poseidon	×	✓
Binius	FRI-Binius / Brakedown	GrØstl / Vision-Mark32	×	✓

Brakedown（Golovnev-Lee-Setty-Thaler-Wahby 2021）：Reed-Solomon 编码 + Merkle 树。无 trusted setup、field-agnostic（不限于 pairing-friendly 域）、prover 几乎线性时间——比 FRI 还快。代价：proof 比 FRI 大、verifier 比 KZG 慢。a16z crypto 的 Lasso/Jolt zkVM 与 Plonky3 都集成。

Binius（Diamond-Posen 2023，https://eprint.iacr.org/2023/1784.pdf）：直接在二元域 F_2 及其塔域上做 SNARK。计算机数据天生是 F_2 bit，传统 256-bit 域 SNARK 对位级操作浪费 99%+ 位。Binius "1

bit = 1 域元素"，Keccak-in-circuit 比 Poseidon-based SNARK 快 10-100×。Irreducible（前 Ulvetanna）与 Polygon 在生产评估。zkEVM Keccak 税随 Binius 类方案有了解法。

CHAPTER 15

第 14 章 · AI 在密码学审查中的位置

14.1 能做

- **文献检索**：50 年论文交叉索引，30 秒列出相关攻击论文。
- **代码模式识别**：`encodePacked` + 多动态参数、`ecrecover` 漏检 0 等——Slither / Aderyn / 4naly3er 已在做。
- **fuzzing 引导**：根据合约语义生成边界用例。
- **论文摘要**：100 页压成 5 分钟。

14.2 不能做

- **替代形式化证明**：安全归约必须经严格数学验证。
- **替代 Coq/Lean/EasyCrypt**：TLS 1.3、Signal、HPKE 关键部分都经形式化工具机器验证。
- **保证合约真的安全**：LLM 对"看似简单"的代码经常给出错误判断。

14.3 实务建议

场景	AI 可信度
解释 EIP	高（仍需对比原文）
找 known patterns	中高（与 Slither 配合）
评估新协议安全性	低（必须人审 + 形式化）
写测试用例	高（LLM 发散性强）
写新密码学方案	**不要让 AI 单独做**

没有任何严肃密码学协议的安全性是被 LLM 证明过的。AI 在密码学领域更适合做探照灯，不是判官。

CHAPTER 16

第 15 章 · 工程实战代码

本目录所有代码都已实际跑过，依赖版本 pin 死，可复现。

15.1 安装

```
# Python 端
cd code
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

# Solidity 端
curl -L https://foundry.paradigm.xyz | bash && foundryup
forge install OpenZeppelin/openzeppelin-contracts@v5.6.1 --no-commit
forge build
```

15.2 文件清单

文件	内容
`code/01_secp256k1_sign_verify.py`	secp256k1 keypair → sign → verify → ecrecover；low-s + 紧凑签名
`code/02_keccak_vs_sha3.py`	Keccak vs SHA3 差异，跨语言一致性，`encodePacked` 冲突
`code/03_merkle_tree.py`	32 叶 Merkle 树，OZ 兼容
`code/04_AirdropMerkle.sol`	Solidity 0.8.28：Merkle 白名单 + ECDSA 双门
`code/foundry.toml`	Foundry 配置
`code/requirements.txt`	Python 锁定依赖
`code/package.json`	Node 端 noble-curves / viem 依赖

15.3 关键代码片段

15.3.1 secp256k1 签名核心

```python
# 务必用操作系统 CSPRNG，绝不能 random.random()
sk_bytes = os.urandom(32)

# 用 coincurve（封装 libsecp256k1）创建私钥对象
sk = PrivateKey(sk_bytes)

# 非压缩公钥：65 字节，结构 0x04 || X || Y
# 压缩公钥 33 字节会用 0x02/0x03 标记 Y 奇偶
pk = sk.public_key.format(compressed=False)

# 关键：以太坊地址是从去掉 0x04 标志位的 64 字节哈希出来的
# keccak256(X||Y)[12:] 取后 20 字节，再做 EIP-55 校验和
addr = to_checksum_address(keccak(pk[1:])[-20:])

# 不要直接对原文签名！永远先 keccak256(消息)
msg_hash = keccak(b"Hello Web3, signed at 2026-04")

# eth-keys 用 RFC 6979 派生确定性 k，杜绝 nonce 重用
sig = keys.PrivateKey(sk_bytes).sign_msg_hash(msg_hash)

# recover 等价于 Solidity 的 ecrecover(hash, v+27, r, s)
recovered = sig.recover_public_key_from_msg_hash(msg_hash)
assert recovered.to_checksum_address() == addr
```

15.3.2 Solidity 合约的双门验证

```python
function claim(uint256 amount, bytes32[] calldata proof, bytes calldata sig) external {
    // 防重放：同一地址只能领一次
    if (claimed[msg.sender]) revert AlreadyClaimed();

    // 关键：叶子结构必须和链下生成器完全一致
    // (msg.sender 是 20 字节，amount 是 32 字节大端)
    bytes32 leaf = keccak256(abi.encodePacked(msg.sender, amount));

    // OZ MerkleProof.verifyCalldata 内部就是 commutativeKeccak256 折叠
    if (!MerkleProof.verifyCalldata(proof, merkleRoot, leaf)) revert InvalidProof();

    // 第二道闸门：链下管理员签名背书
    // 把 chainid 和 address(this) 也写进去防跨链/跨合约重放
    bytes32 digest = keccak256(abi.encodePacked(msg.sender, amount, address(this),
block.chainid));
    bytes32 ethSigned = MessageHashUtils_toEthSignedMessageHash(digest);

    // OZ ECDSA.recover 会拒绝 high-s、address(0) 等异常
    if (ECDSA.recover(ethSigned, sig) != signer) revert InvalidSignature();

    claimed[msg.sender] = true;
    token.safeTransfer(msg.sender, amount);
    emit Claimed(msg.sender, amount);
}
```

CHAPTER 17

第 16 章 · 习题与参考解答

习题 1: 复现一笔以太坊交易

题目: 用 anvil 默认账户 #0(私钥 `0xac09...ff80`)构造一笔 EIP-1559 转账 0.01 ETH,输出 raw hex;从 raw 反向恢复 from;验证 `keccak(raw) == signed.hash`。

参考实现: `exercises/ex1_replay_eth_tx.py`

关键解释:

- EIP-1559 type-2 raw bytes = `0x02 || RLP([chainId, nonce, maxPriority, maxFee, gas, to, value, data, accessList, yParity, r, s])`。
- `tx.hash` = `keccak256(raw)`,可以自己复算。
- `Account.recover_transaction(raw)` 内部:解析 RLP → 找到 yParity, r, s → 重构 signing payload(去签名三元组)→ keccak → ecrecover。

习题 2: 从 raw tx 提取 v/r/s

题目: 写 `parse_vrs(raw) → (v, r, s, type)`,支持 Legacy / EIP-2930 / EIP-1559。

参考实现: `exercises/ex2_extract_vrs_from_raw.py`

核心难点:

- Legacy 的 v = `chainId·2 + 35 + yParity` (EIP-155 后),早期 27/28 (EIP-155 前)。
- Type-2 的 RLP 不在最外层,要先剥掉 0x02。
- `rlp.decode` 返回 byte string,前导零会被去掉,`int.from_bytes(b'')` 要返回 0。

习题 3: Merkle airdrop 端到端

题目: 4 个白名单条目 `(address, amount)`:

1. 用 Python 算 root(叶子规则与 Solidity `keccak256(abi.encodePacked(address, uint256))` 兼容);
2. 为每条目生成 proof 输出 JSON;
3. 部署 `AirdropMerkle.sol`,写入 root + signer;
4. 调 `claim(amount, proof, sig)` 验证通过。

参考实现: 链下 `exercises/ex3_airdrop_e2e.py` + 链上 `code/04_AirdropMerkle.sol`。

关键陷阱:

- 叶子里 `address` 必须是 20 字节裸地址(不是 32 字节填充),`uint256` 必须是 32 字节大端。
- 排序按字节序(lexicographic),不是数值。Python `bytes` 比较默认就是 字节序,所以 `(a, b) if a < b else (b, a)` 是对的。

- 必须把 `address(this)` 和 `block.chainid` 带进 ECDSA digest，否则同 一份签名能在任意合约/任意链上重放。

习题 4：手动构造让 `ecrecover` 返回 `address(0)` 的输入

参考解答：

```
// 让 r = 0：EIP-2 起 r=0 直接拒绝
ecrecover(0x123..., 27, bytes32(0), bytes32(uint256(1)));   // → 0x0

// 让 s > n/2
bytes32 r = bytes32(uint256(1));
bytes32 s = bytes32(uint256(SECP256K1_N - 1));   // > n/2
ecrecover(hash, 27, r, s);   // → 0x0
```

为什么这是考点：合约里 `require(ecrecover(...) == storedSigner)` 而 storedSigner 在某代码路径下未初始化（默认 0），就能伪造任意签名通过。

习题 5：解释 `abi.encodePacked` 冲突

参考解答：`abi.encodePacked` 不为 `string` 写长度前缀，`("a","bc")` 和 `("ab","c")` 都拼成 `0x616263`。

修复：用 `abi.encode`（每参数填到 32B），或先单独哈希再拼接：`keccak256(abi.encodePacked(keccak256("a"), keccak256("bc")))`。

习题 6：BLS rogue key 攻击演示

参考解答（伪代码）：

```
from py_ecc.bls12_381 import G1, multiply, add, neg, pairing
from py_ecc.bls.hash_to_curve import hash_to_G2

sk_B = 0xB0B
pk_B = multiply(G1, sk_B)

sk_M = 0x33D
pk_M = add(multiply(G1, sk_M), neg(pk_B))   # 关键：减掉 pk_B

pk_agg = add(pk_B, pk_M)                    # 等于 sk_M·G1
assert pk_agg == multiply(G1, sk_M)

m = b"transfer 1000 ETH to Mallory"
H = hash_to_G2(m)
sig_M = multiply(H, sk_M)                   # 只用 sk_M 签

# 假装是（Bob, Mallory）聚合签名，验证通过
assert pairing(G1, sig_M) == pairing(pk_agg, H)
```

PoP 防御：注册公钥时附带 `σ_pop = sk · H_pop(pk)`。Mallory 不知道 `sk_M - sk_B`，无法为 pk_M 提供合法 PoP。

习题 7(思考):为什么 EdDSA 不需要 RNG

参考解答: nonce r = `SHA-512(prefix ‖ m) mod L`,prefix 来自私钥派生哈希。同 (sk, m) r 确定,不同 m 则必然不同(哈希抗碰撞)。不依赖 RNG,从根上消除 nonce 重用风险。

习题 8(思考):trusted setup ceremony 的"1 个诚实就够"

参考解答: 接力式 Ceremony,最终 `τ = r_1·r_2·...·r_n`。只要任一 r_i 被诚实销毁,τ 就无人知晓——其他人合谋也算不出来,即 1-of-n trust。

CHAPTER 18

第 17 章 · 延伸阅读与权威源

带 (★) 的是必读。

17.1 教材级

- (★) Boneh & Shoup, A Graduate Course in Applied Cryptography, v0.6, 2023. https://crypto.stanford.edu/~dabo/cryptobook/
- (★) Dan Boneh, Cryptography I & II, Stanford / Coursera. https://www.coursera.org/learn/crypto, https://crypto.stanford.edu/~dabo/courses/OnlineCrypto/
- Katz & Lindell, Introduction to Modern Cryptography, 3rd ed. 2020.

17.2 标准文档

- (★) Ethereum Yellow Paper. https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf ——附录 C 定义 KEC = Keccak-256; 附录 D 定义 RLP。
- FIPS 202 (SHA-3 Standard). https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.202.pdf
- SECG SEC 2 v2 (secp256k1 参数). https://www.secg.org/sec2-v2.pdf
- BIP-340 (Schnorr for Bitcoin). https://en.bitcoin.it/wiki/BIP_0340
- IETF RFC 9381 (VRF). https://datatracker.ietf.org/doc/rfc9381/
- IETF RFC 6979 (Deterministic ECDSA). https://datatracker.ietf.org/doc/rfc6979/
- IETF RFC 5869 (HKDF). https://datatracker.ietf.org/doc/rfc5869/
- draft-irtf-cfrg-bls-signature-06. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-irtf-cfrg-bls-signature/
- (★) BIP-32 (HD Wallets). https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0032.mediawiki
- BIP-39 (Mnemonic). https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0039.mediawiki
- BIP-44 (Multi-Account HD). https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0044.mediawiki
- SLIP-0010 (HD Derivation for Ed25519/Curve25519). https://github.com/satoshilabs/slips/blob/master/slip-0010.md
- BIP-327 (MuSig2). https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0327.mediawiki
- BIP-340 (Schnorr Sigs). https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0340.mediawiki
- BIP-341 (Taproot). https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0341.mediawiki
- BIP-342 (Tapscript). https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0342.mediawiki

17.2.1 后量子标准

- (★) NIST FIPS 203 (ML-KEM). https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final
- (★) NIST FIPS 204 (ML-DSA). https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final
- (★) NIST FIPS 205 (SLH-DSA). https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final
- NIST Releases First 3 Finalized PQC Standards (2024-08). https://www.nist.gov/news-events/news/2024/08/nist-releases-first-3-finalized-post-quantum-encryption-standards

17.3 EIPs

- EIP-2 — Homestead: low-s. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2
- EIP-155 — Replay protection. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-155
- EIP-191 — Signed data standard. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-191
- EIP-196 / 197 — BN254 precompiles. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-196
- (★) EIP-712 — Typed structured data. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-712
- EIP-1559 — Fee market & type-2 tx. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1559
- EIP-2098 — Compact signature. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2098
- EIP-2537 — BLS12-381 precompiles. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2537
- EIP-4844 — Proto-danksharding. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4844
- EIP-7212 / RIP-7212 — secp256r1 precompile. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7212
- (★) EIP-2335 — BLS12-381 Keystore. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2335
- EIP-2333 — BLS12-381 Key derivation. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2333
- EIP-2334 — BLS12-381 Deterministic key path. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2334
- (★) EIP-7702 — EOA delegated to contract code (Pectra). https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7702
- EIP-7251 — MAX_EFFECTIVE_BALANCE 提升 (Pectra). https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7251

17.4 文章 / Blog

- (★) Vitalik, Verkle trees. https://vitalik.eth.limo/general/2021/06/18/verkle.html
- Vitalik, STARKs Part 1. https://vitalik.eth.limo/general/2017/11/22/starks_part_1.html
- Dankrad Feist, KZG polynomial commitments. https://dankradfeist.de/ethereum/2020/06/16/kate-polynomial-commitments.html
- Vitalik, KZG ceremony announcement. https://blog.ethereum.org/2023/01/16/announcing-kzg-ceremony
- Vitalik, Exploring elliptic curve pairings. https://vitalik.eth.limo/general/2017/01/14/exploring_ecp.html
- (★) Vitalik / EF, Post-Quantum Ethereum Roadmap. https://pq.ethereum.org/
- Cloudflare, League of Entropy / drand. https://www.cloudflare.com/leagueofentropy/
- Blockstream, MuSig2: Simple Two-Round Schnorr Multisignatures. https://blog.blockstream.com/musig2-simple-two-round-schnorr-multisignatures/
- a16z crypto, Public Randomness and Randomness Beacons. https://a16zcrypto.com/posts/article/public-randomness-and-randomness-beacons/
- Aumasson (Taurus), A Survey of ECDSA Threshold Signing. https://eprint.iacr.org/2020/1390.pdf
- Makriyannis et al., Practical Key-Extraction Attacks in Leading MPC Wallets. https://eprint.iacr.org/2023/1234.pdf
- Diamond & Posen, Succinct Arguments over Towers of Binary Fields (Binius). https://eprint.iacr.org/2023/1784.pdf
- Grassi et al., POSEIDON: A New Hash Function for Zero-Knowledge Proof Systems. https://eprint.iacr.org/2019/458.pdf

- Polkadot Wiki, Cryptography on Polkadot (sr25519). https://wiki.polkadot.com/learn/learn-cryptography/
- Zama Protocol, FHE Unicorn. https://blockeden.xyz/blog/2026/01/05/zama-protocol/
- Fhenix, FHE-Rollup L2. https://www.fhenix.io/
- Ethereum Foundation, Wrapping up the KZG Ceremony. https://blog.ethereum.org/en/2024/01/23/kzg-wrap
- Ethereum Foundation, Pectra Mainnet Announcement. https://blog.ethereum.org/2025/04/23/pectra-mainnet

17.5 实现库

以下版本号截至本文写作时复核；本指南代码依赖见 `code/requirements.txt` 。

- (★) bitcoin-core/secp256k1 v0.7.1(2026-01). https://github.com/bitcoin-core/secp256k1
- (★) paulmillr/noble-curves v2.2.0(2026-04). https://github.com/paulmillr/noble-curves
- (★) paulmillr/noble-hashes v2.2.0(2026-04). https://github.com/paulmillr/noble-hashes
- ethereum/py_ecc v5.0.0(2024-10). https://github.com/ethereum/py_ecc/releases
- ofek/coincurve v21.0.0(2025-03). https://pypi.org/project/coincurve/
- ethereum/eth-keys v0.7.0(2025-04). https://pypi.org/project/eth-keys/
- ethereum/eth-account v0.13.7. https://pypi.org/project/eth-account/
- Legrandin/pycryptodome v3.23.0(2025-05). https://pypi.org/project/pycryptodome/
- supranational/blst. https://github.com/supranational/blst
- (★) OpenZeppelin Contracts v5.6.1(2026-03). https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts/releases
- ethers-rs. https://github.com/gakonst/ethers-rs
- (★) drand/drand. https://github.com/drand/drand
- ChainSafe/bls-keystore (EIP-2335). https://github.com/ChainSafe/bls-keystore
- ZenGo-X/awesome-tss (门限签名实现汇总). https://github.com/ZenGo-X/awesome-tss
- Fireblocks/mpc-cmp (CGGMP21 Go 开源实现). https://github.com/fireblocks/mpc-cmp
- (★) zama-ai/fhevm. https://github.com/zama-ai/fhevm
- arkworks-rs (BN254 / BLS12-381 / Pasta / 后量子 lattice 等). https://github.com/arkworks-rs
- dalek-cryptography (curve25519-dalek / ed25519-dalek / x25519-dalek). https://github.com/dalek-cryptography
- pq-crystals/dilithium (ML-DSA reference). https://github.com/pq-crystals/dilithium
- pq-crystals/kyber (ML-KEM reference). https://github.com/pq-crystals/kyber

17.6 历史事故 / 案例

- fail0verflow, Console Hacking 2010 — PS3 Epic Fail, 27C3 (静态 nonce)
- Mt.Gox transaction malleability incident, 2014
- Profanity vanity address brute-force, 2022. https://www.certik.com/resources/blog/profanity-attack
- SHAttered: SHA-1 collision, 2017. https://shattered.io/

模块 02 将进入区块链与共识层，BFT、PoW、PoS 的安全性证明最终都依赖本模块铺下的密码学基础。